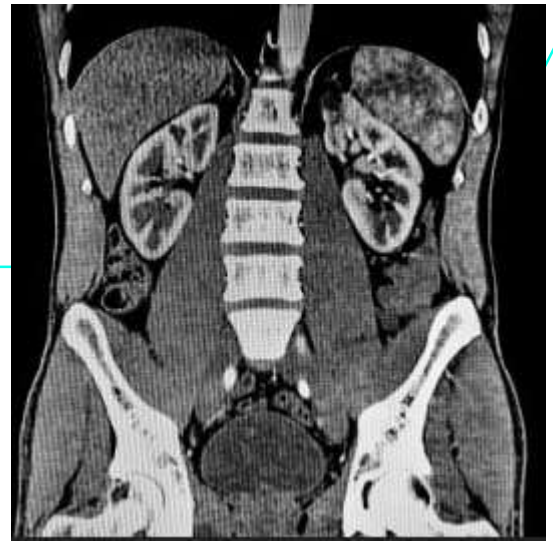
3D реконструкция по срезам КТ

Лекция 10

Что такое КТ

- КТ – Компьютерная Томография
- Послойное исследование внутренней структуры объекта с помощью вращающейся рентгеновской трубки



Что такое КТ

- Результат работы КТ – серия 2D изображений, где каждый пиксель соответствует степени ослабления рентгеновского луча в этой точке, отнормированной по шкале Хаунсфилда. Измеряется в HU (Hounsefield Units)

Шкала Хаунсфилда

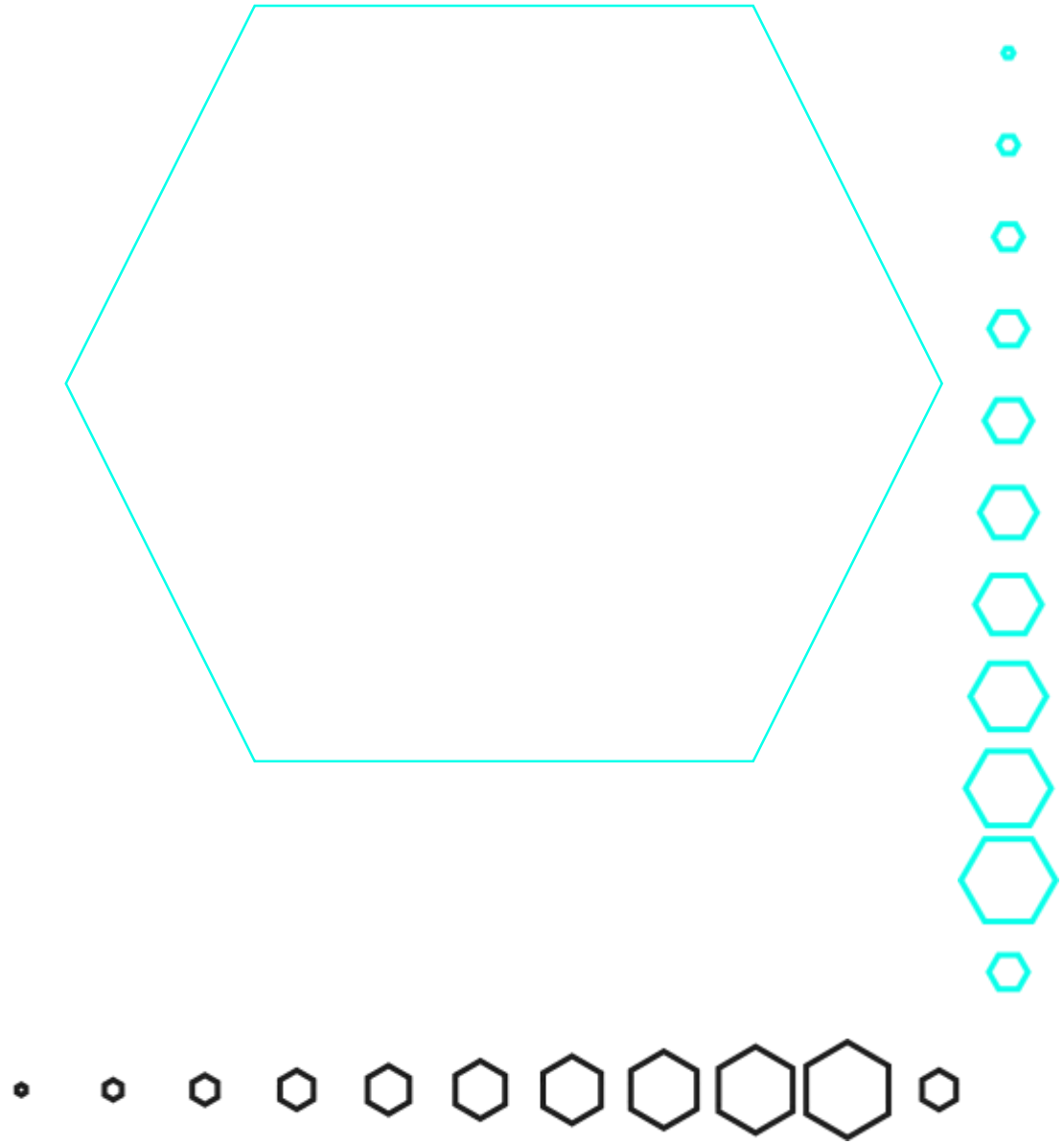
- Шкала, превращающая коэффициент ослабления рентгеновского луча материала в HU. Настроена так, что HU воды = 0, HU воздуха = -1000

Вещество	HU
Воздух	-1000
Жир	~ -120
Вода	0
Мягкие ткани	~ +40
Кости	>= +400

$$HU = 1000 \times \frac{\mu - \mu_{\text{water}}}{\mu_{\text{water}} - \mu_{\text{air}}}$$

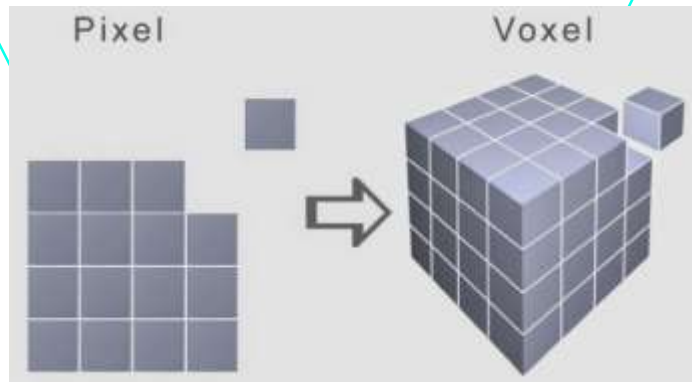
План превращения

- 2D срезы –> 3D матрица
- Предобработка
- Сегментация объектов
- Построение поверхностей
- Постобработка



Из 2D в 3D

- Отсортировать 2D срезы по третьей координате
- Учесть расстояния между срезами
- Получим трёхмерную матрицу «кубиков», где у каждого «кубика» своё значение HU
- «Кубик» - воксель (voxel = volumetric pixel)



Предварительная обработка

- Шумоподавление – гауссовский фильтр, медианный фильтр, нелокальное среднее
- Коррекция артефактов (например, от металлических имплантов)

Сегментация

- Самый важный и сложный этап – выделение вокселей, приналежащих интересуемой структуре (кости, мягкие ткани, жидкости etc.)
- Существуют различные способы – рассмотрим далее

Пороговая сегментация

- Самый простой метод – отфильтровываем воксели по одному HU
- Плюсы – быстро, просто
- Минусы – плохо работает, когда плотности тканей пересекаются, чувствителен к шуму

Сегментация по области (Region growing)

- Выбираем точку внутри интересующего объекта, далее присоединяем соседние воксели, похожие по HU
- Плюсы – учитывает пространственную связность
- Минусы – результат зависит от выбора начальной точки

Сегментация по границам (Edge detection)

- С помощью фильтров обнаруживаются резкие перепады HU
- Плюсы – хорошо находит контуры
- Минусы – часто получаются разомкнутые границы, чувствителен к шуму

Машинное обучение (U-Net)

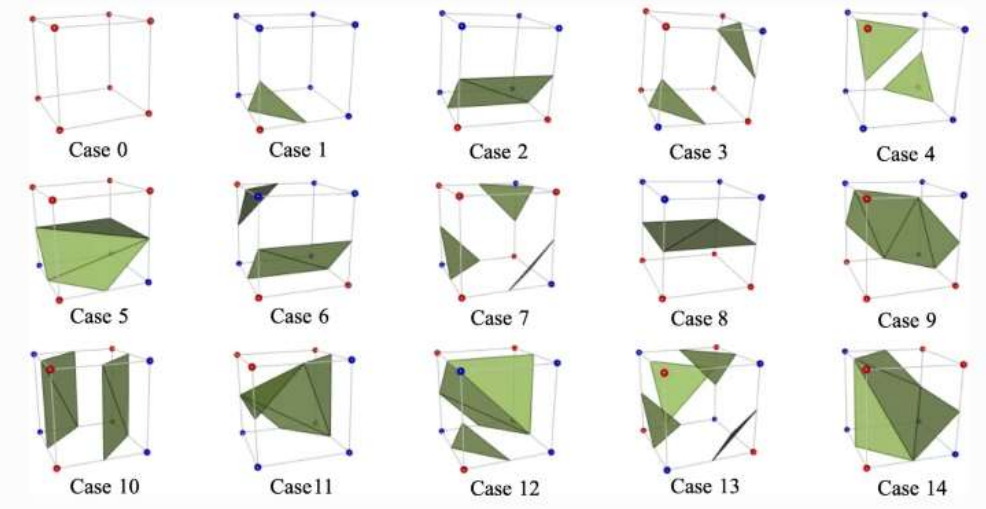
- Модели обучаются на размеченных данных и затем сами предсказывают маску сегментации
- Плюсы – высокая точность при качественных обучающих датасетах
- Минусы – датасеты тяжело подготовить, требует вычислительных ресурсов

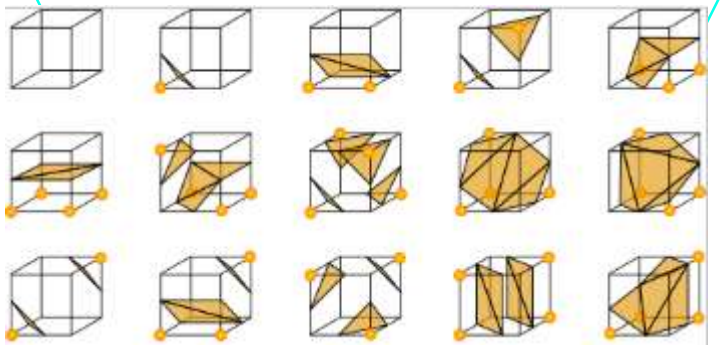
Реконструкция поверхности

- Следующий этап – получить 3D объект (поверхность из треугольников) из объёма вокселей с учётом сегментации

Алгоритм Marching Cubes

- Проходим по объёму вокселей кубом 2x2x2
- В каждом таком кубе рассматриваем получившуюся комбинацию и строим треугольники по таблице
- Всего возможных комбинаций – 256





Постобработка 3D модели

После Marching Cubes могут быть проблемы:

- Слишком много полигонов
- Дыры и артефакты
- Недостаточно гладкая

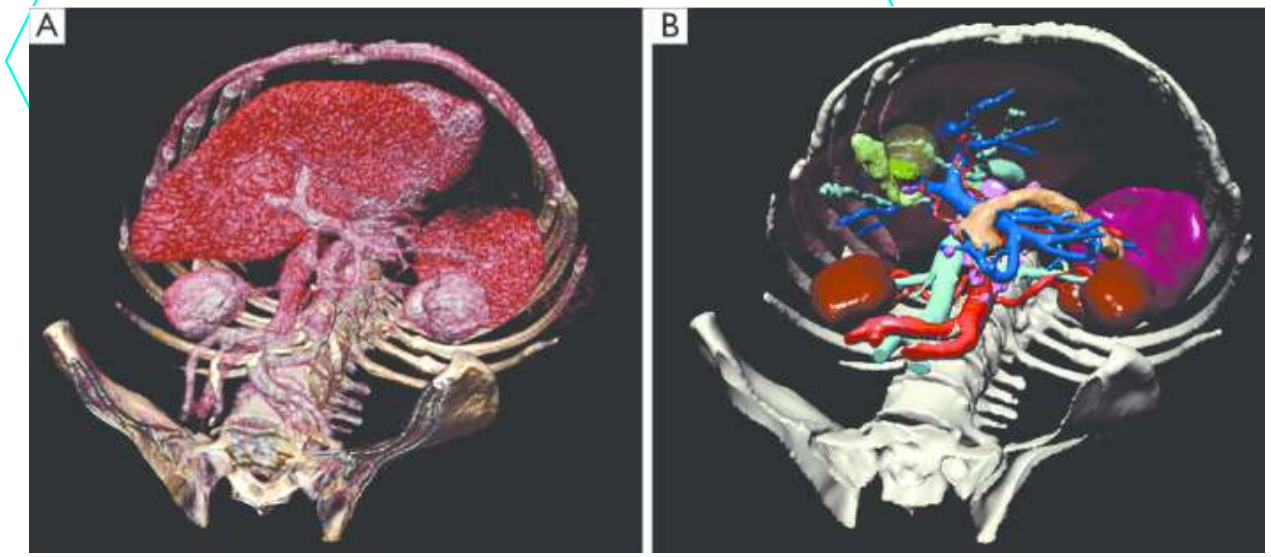
Поэтому применяется постобработка. После неё обязательна верификация!

Постобработка 3D модели

- Сглаживание (Smoothing) – Лапласово сглаживание, сглаживание по Гауссу
- Упрощение (Decimation) – уменьшение количества полигонов при сохранении формы
- Ремонт сетки (Mesh repair) – заделка дыр, удаление не связанных компонентов

Визуализация

- Volume Rendering – без построения поверхности
- Surface Rendering – работает с построенной сеткой



Инструменты

- Готовая платформа:
  - MITK https://www.mitk.org/
  - 3D Slicer https://www.slicer.org/
- Библиотеки – ITK, VTK, SimpleITK

Применение

- Цифровой двойник и 3D-печать для:
  - Планирования операций
  - Изготовления индивидуальных приспособлений
- Диагностика